Relatório do Modelo de Precificação – edital nº 012/2026

Orientações:

1. Este roteiro orienta a apresentação do Relatório do Modelo de Precificação para apartamentos na cidade de São Paulo/SP, no âmbito da etapa prevista no item 19.9 do Anexo I do Edital nº 012/2026.

2. Sua apresentação não constitui, por si só, homologação nem autorização para início da precificação em fluxo, cuja atuação permanece condicionada ao atendimento das demais etapas dos controles preliminares e à autorização da CAIXA.

3. O presente não se confunde com o Relatório de Precificação, emitido para cada imóvel processado e que deve incluir o exame dos aspectos relevantes, nos termos do art. 11, § 4º, inciso IV, da Resolução CMN/BACEN nº 4.676/2018, incluído pela Resolução CMN/BACEN nº 4.754/2019.

4. O presente atende ao descrito no ANEXO I - Termo de Referência do Edital nº 012/2026:

"c) Apresentação de RELATÓRIO DO MODELO de precificação;
19.9 Sobre a etapa de apresentação de RELATÓRIO DO MODELO de precificação:
19.9.1 Após a manifestação de interesse, a PRECIFICADORA deverá apresentar um Relatório para cada Cidade/Região Metropolitana escolhida demonstrando como o modelo foi montado, o algoritmo e as bibliotecas utilizadas, os hiperparâmetros, a análise exploratória dos dados e quaisquer outros elementos necessários à compreensão.
19.9.1.1 A cada atualização do modelo, a PRECIFICADORA deve apresentar um novo relatório contendo as informações indicadas no item anterior.

5. O documento deve ser preenchido, assinado digitalmente pelos responsáveis técnicos da empresa precificadora e deve ser encaminhado em PDF/A, por meio do e-mail gehpa09@caixa.gov.br com título: "Empresa precificadora _____: Relatório do Modelo de Precificação para a Cidade de São Paulo".

6. Eventuais dúvidas sobre o formato do preenchimento devem ser encaminhadas pelo e-mail gehpa09@caixa.gov.br, com título: "Dúvida da empresa precificadora _____ sobre o formato do preenchimento do Modelo de Precificação".

7. As dúvidas serão recebidas até o dia 07/10/2026 e serão respondidas no prazo de 10 dias úteis contados a partir do encaminhamento do e-mail.

8. A empresa precificadora deve evitar a apresentação de dúvidas conceituais.

9. O prazo para apresentação do Relatório do Modelo de Precificação para a cidade de São Paulo/SP é até o dia 30/10/2026.

10. O não encaminhamento do Relatório indicará a desistência da empresa precificadora e na sua retirada do processo de Controle Preliminar (edital nº 012/2026) para a cidade de São Paulo/SP.

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

11. A CAIXA se reserva o direito de abrir novo Controle Preliminar no momento que considerar adequado, e efetuará nova consulta para as empresas precificadoras que não atenderam a presente etapa, conforme descrito no ANEXO I - Termo de Referência do Edital nº 012/2026:

"*19.9.1.2 O não atendimento dessa etapa impede a prestação dos serviços na cidade/região metropolitana pretendida.*"

12. No momento da implantação da precificação em outras cidades/regiões metropolitanas o processo será reaberto para cada localidade.

13. A responsabilidade pelas informações constantes no Relatório do Modelo de Precificação é da empresa precificadora, por intermédio dos profissionais responsáveis indicados.

MODELO: Relatório do Modelo de Precificação para a cidade de São Paulo/SP – edital nº 012/2026

1. Informações gerais:

Informação	Descrição
Razão social da empresa:	
CNPJ:	
Nº Contrato de Credenciamento CAIXA:	
Cidades/Regiões Metropolitanas de abrangência do modelo:	
Localidade:	São Paulo/SP
Tipologia:	Apartamentos

1.1 Controle de versão e vigência

Informação	Descrição
Data de elaboração do presente documento:	
Nome do modelo:	
Versão Vigente:	
Início da vigência:	
Fim da Vigência:	
Quantidade bruta de registros na base:	
Quantidade de registros após saneamento da base:	
Período abrangido pela base:	

1.2 Responsável Técnico pelo Modelo de Precificação Automatizada, apresentado no credenciamento:

Informação	Descrição
Nome:	
CPF:	
Formação:	
Titulação:	
Vínculo com a empresa:	

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

1.3 Responsável Técnico pela Análise do Mercado Imobiliário, apresentado no credenciamento:

Informação	Descrição
Nome:	
CPF:	
Formação:	
Titulação em Avaliações de Imóveis:	
CREA/CAU	
Vínculo com a empresa:	

1.4 Responsável Técnico pela Inserção de Dados e Emissão do Relatório, apresentado no credenciamento:

Informação	Descrição
Nome:	
CPF:	
Formação:	
CREA/CAU	
Vínculo com a empresa:	

1.5 Responsável Legal

Informação	Descrição
Nome:	
CPF:	
Cargo:	

2. DESCRIÇÃO E ANÁLISE EXPLORATÓRIA

2.1 Origem e composição da base

Informação	Descrição
Fontes de informação autorizadas:	( ) internas; ( ) externas
Natureza dos dados:	( ) oferta; ( ) transação; ( ) avaliação; ( ) registro; ( ) outra _____ ;
Período de coleta:	de __/__/____ a __/__/____
Periodicidade de atualização pretendida:	__ meses
Cobertura territorial da base de dados utilizada:	Estados ___; Cidades ___
Tipologias abrangidas pelo AVM da precificadora:	( ) Apartamentos; ( ) Casas; ( ) Outras _____;
Unidade de área:	m^2
Unidade monetária:	R$

2.2 Informações obrigatórias que devem constar no Relatório de Precificação, conforme Resolução BCB Nº 217 de 30/03/2022

Informação	Descrição
Número de matrícula no Cartório de Registro de Imóveis	
Identificação do Cartório de Registro de Imóveis	
Endereço completo, com código de endereçamento Postal (CEP)	

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

Data da Precificação	__/__/____
Valor da Precificação	R$
Tipo do imóvel	Apartamento
Tipo de implantação, classificado em	1. Condomínio;

Esse conjunto de dados atende ao descrito na Resolução do BCB nº 217 de 30/03/2022 e devem constar obrigatoriamente no Relatório de Precificação.

2.2.1 Variáveis obrigatórias a serem incluídas no Relatório de Precificação, conforme Resolução BCB Nº 217 de 30/03/2022

Informação	Descrição
Área total	m^2
Área de uso privativo	m^2
Quantidade de dormitórios	Unidade
Quantidade de vagas de garagem privativas	Unidade
Estado de Conservação do Condomínio	1. bom; 2. regular; 3. ruim; ou 4. em implantação.

Esse conjunto de variáveis atende ao descrito na Resolução do BCB nº 217 de 30/03/2022 e devem ser tratadas no AVM desenvolvido pela precificadora e constar no Relatório de Precificação.

2.3 Variáveis adicionais definidas pela CAIXA

Informação	Descrição
Idade da produção do imóvel (referência do registro na matrícula)	__ anos
Quantidade de banheiros	Unidade
Existência de Elevador	( ) sim; ( ) não

2.4 Variáveis complementares (definidas pela precificadora)

Informação	Descrição
Variável 1 (descrever)	
Variável 2 (descrever)	
Variável 3 (descrever)	
...	

Adicionar linhas à tabela conforme o número de variáveis

2.5 Explicação sobre a atualização temporal dos valores (se necessária)

Informação	Descrever
Os valores foram atualizados?	( ) Sim; ( ) Não
Objetivo da atualização:	
Índice ou indicador utilizado:	
Fonte do índice:	
Data-base de referência:	
Periodicidade do índice:	
Abrangência da atualização:	
Fórmula ou procedimento adotado:	
Justificativa técnica:	
Impacto esperado no modelo:	

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

Objetivo da atualização:	Informar a finalidade da atualização temporal dos valores (uniformização da base de dados, correção monetária, adequação à data-base do estudo, entre outros).
Índice ou indicador utilizado:	Informar o nome completo do índice, indicador ou fator de atualização adotado.
Fonte do índice:	Informar a instituição, sistema ou publicação responsável pela divulgação do índice ou indicador. Índices públicos devem ser informados, e índices privados devem esclarecer se foram contratados pela precificadoras.
Data-base de referência:	Informar a data para a qual os valores foram atualizados.
Periodicidade do índice:	Informar a frequência de divulgação do índice (mensal, trimestral, anual ou outra).
Abrangência da atualização:	Informar quais registros foram atualizados e os critérios utilizados para definição da amostra submetida ao procedimento.
Fórmula ou procedimento adotado:	Descrever detalhadamente a metodologia empregada, incluindo fórmulas, fatores acumulados, critérios de cálculo, tratamento de períodos intermediários e eventuais exceções.
Justificativa técnica:	Apresentar a fundamentação técnica para a realização da atualização temporal dos valores, destacando os benefícios para a qualidade, consistência e comparabilidade dos dados.
Impacto esperado no modelo:	Descrever os efeitos esperados da atualização temporal na modelagem, tais como redução de distorções temporais, melhoria da representatividade da amostra e aprimoramento do desempenho preditivo.

Observação: Caso não tenha sido realizada atualização temporal dos valores, apresentar justificativa técnica para sua não adoção.

2.6 Variável de localização

Informação	**Descrever**
Fonte dos dados geográficos:	
Método de geocodificação:	
DATUM e sistema de coordenadas:	
Utilização de latitude e longitude:	
Variáveis espaciais derivadas:	
Tratamento de endereços incompletos ou inconsistentes:	
Controle de precisão da geolocalização:	
Tratamento de imóveis em limites territoriais.	
Tratamento de registros sem geolocalização válida:	
Outras formas de representação da localização:	
Justificativa Técnica:	
Impacto esperado no modelo:	

Fonte dos dados geográficos:	Informar a origem dos dados geográficos utilizados, incluindo bases de endereços, coordenadas geográficas, cartografia digital, cadastro imobiliário ou outras fontes empregadas.
Método de geocodificação:	Informar a ferramenta, sistema, serviço ou metodologia utilizada para conversão dos endereços em coordenadas geográficas, incluindo critérios de validação e conferência dos resultados.
Datum e sistema de coordenadas	Informar o DATUM geodésico, a projeção cartográfica e o sistema de coordenadas adotados (ex.: SIRGAS 2000, WGS84, UTM).

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

Utilização de latitude e longitude:	Descrever como as coordenadas geográficas são utilizadas na modelagem, seja diretamente como variáveis explicativas ou por meio de transformações, agrupamentos ou variáveis derivadas.
Variáveis espaciais derivadas:	Informar a utilização de variáveis decorrentes da localização geográfica, tais como distâncias, áreas de influência, acessibilidade, densidade urbana, clusters espaciais, proximidade a equipamentos urbanos, serviços ou polos de valorização.
Tratamento de endereços incompletos ou inconsistentes:	Descrever os procedimentos de validação, padronização, complementação, correção ou exclusão de registros com inconsistências cadastrais ou insuficiência de informações locacionais.
Controle de precisão da geolocalização:	Informar os critérios e procedimentos utilizados para avaliar, validar e monitorar a qualidade e a precisão das coordenadas geográficas obtidas.
Tratamento de imóveis em limites territoriais:	Descrever os critérios adotados para imóveis localizados em divisas de bairros, setores censitários, regiões metropolitanas, cidades ou outras delimitações territoriais relevantes.
Tratamento de registros sem geolocalização válida:	Informar os procedimentos adotados quando não for possível obter coordenadas geográficas confiáveis, incluindo critérios de exclusão, imputação ou utilização de informações locacionais alternativas.
Outras formas de representação da localização:	Descrever a utilização de outras abordagens locacionais, tais como CEP, bairro, região homogênea de mercado, setor censitário, zoneamento urbano, área de influência ou classificação territorial específica.
Justificativa técnica:	Apresentar a fundamentação para a escolha das metodologias, fontes de dados e estratégias de representação espacial adotadas no modelo.
Impacto esperado no modelo:	Descrever a contribuição das variáveis locacionais para a explicação dos valores dos imóveis e para o desempenho do modelo preditivo.

Observação: Quando a localização não for utilizada diretamente por meio de coordenadas geográficas, deve ser descrita a alternativa adotada para representação espacial dos imóveis e sua justificativa técnica.

2.7 Saneamento e qualidade dos dados

Informação	**Descrever o tratamento aplicado**
Duplicidades:	
Valores ausentes:	
Inconsistências cadastrais:	
Incompatibilidades entre área, tipologia e valor:	
Outliers:	
Registros com localização imprecisa:	
Registros sem contemporaneidade:	
Imóveis atípicos:	
Valores unitários incompatíveis:	
Prevenção de vazamento de dados (data Leakage):	
Critérios de exclusão e quantidade de registros excluídos:	
Rastreabilidade das alterações:	
Validações efetuadas pelo responsável pela análise de mercado:	
Justificativa técnica:	

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

Duplicidades:	Informar os critérios utilizados para identificação de registros duplicados, o método de tratamento adotado e a quantidade de registros impactados.
Valores ausentes:	Descrever os procedimentos adotados para tratamento de dados faltantes, incluindo imputação, substituição, exclusão ou outras técnicas aplicadas, bem como os critérios utilizados para sua definição.
Inconsistências cadastrais:	Informar as inconsistências identificadas nos dados cadastrais (endereços, áreas, características construtivas, tipologia, entre outras) e os procedimentos adotados para correção ou tratamento.
Incompatibilidades entre área, tipologia e valor:	Descrever os critérios utilizados para identificação de registros que apresentem incompatibilidades entre suas características físicas e os respectivos valores observados, bem como as ações adotadas.
Outliers:	Informar a metodologia utilizada para identificação de observações atípicas, os critérios de classificação adotados e o tratamento aplicado aos registros identificados.
Registros com localização imprecisa:	Descrever os critérios utilizados para avaliação da qualidade da geolocalização e os procedimentos adotados para tratamento, correção ou exclusão de registros com localização inadequada.
Registros sem contemporaneidade:	Informar o período considerado adequado para a modelagem, os critérios utilizados para avaliação da contemporaneidade dos dados e as ações adotadas para adequação temporal da base.
Imóveis atípicos:	Descrever os critérios utilizados para caracterização de imóveis atípicos e informar o tratamento adotado para esses registros na modelagem.
Valores unitários incompatíveis:	Informar os critérios utilizados para identificação de valores unitários incompatíveis com o segmento, padrão construtivo ou mercado analisado, bem como os procedimentos adotados.
Prevenção de vazamento de dados (Data Leakage):	Descrever as medidas implementadas para evitar a utilização de informações indisponíveis no momento da predição ou variáveis que possam introduzir vieses indevidos no modelo.
Critérios de exclusão e quantidade de registros excluídos:	Informar, para cada etapa do saneamento, os critérios adotados, a quantidade e o percentual de registros excluídos em relação à base original.
Rastreabilidade das alterações:	Informar os mecanismos utilizados para registrar, documentar e controlar as alterações realizadas durante o processo de saneamento da base de dados.
Validações efetuadas pelo responsável pela análise de mercado:	Descrever as verificações realizadas pelo responsável técnico, incluindo análise de consistência, aderência ao mercado local, representatividade da amostra e adequação dos dados ao objetivo da modelagem.
Justificativa técnica:	Apresentar a fundamentação técnica das decisões adotadas durante o saneamento e tratamento dos dados, demonstrando sua adequação aos objetivos do modelo.

Observação: Sempre que houver exclusão, imputação ou alteração de registros, deverão ser informados os critérios adotados, a quantidade de registros impactados e a respectiva justificativa técnica, de forma a garantir a rastreabilidade e a reprodutibilidade do processo de saneamento da base de dados.

2.8 Estatísticas descritivas do conjunto de treinamento

Variável	N	Média	DP	P1	P25	Mediana	P75	P99	Mínimo	Máximo

Variável	Característica analisada na amostra, como área privativa, valor de mercado, valor unitário, idade do imóvel, número de quartos ou outra variável de interesse.

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

N	Número de observações válidas utilizadas nos cálculos estatísticos da variável.
Média	Média aritmética dos valores observados.
DP	Desvio padrão. Medida de dispersão que indica o quanto os valores se afastam da média.
P1	Percentil 1. Valor abaixo do qual se encontram 1% das observações. Representa um limite inferior da distribuição.
P25	Percentil 25 ou Primeiro Quartil (Q1). Valor abaixo do qual se encontram 25% das observações.
Mediana	Percentil 50 (P50). Valor central da distribuição, dividindo a amostra em duas partes iguais.
P75	Percentil 75 ou Terceiro Quartil (Q3). Valor abaixo do qual se encontram 75% das observações.
P99	Percentil 99. Valor abaixo do qual se encontram 99% das observações. Representa um limite superior da distribuição.
Mínimo	Menor valor observado na amostra.
Máximo	Maior valor observado na amostra.

2.9 Engenharia de atributos (feature engineering)

Informação	**Descrever**
Variáveis derivadas criadas:	
Transformações matemáticas aplicadas:	
Agrupamentos e categorizações:	
Criação de variáveis espaciais:	
Criação de variáveis temporais:	
Criação de interações entre variáveis:	
Tratamento de variáveis categóricas:	
Tratamento de variáveis numéricas:	
Redução de dimensionalidade:	
Seleção de variáveis:	
Avaliação de multicolinearidade:	
Validação dos atributos criados:	
Quantidade inicial de atributos:	
Quantidade de atributos criados:	
Quantidade de atributos excluídos:	
Quantidade final de atributos utilizados:	
Existência de teste de multicolinearidade:	( ) Sim; ( ) Não;
Existência de validação das variáveis criadas:	( ) Sim; ( ) Não;
Justificativa Técnica	
Variáveis derivadas criadas:	Informar os atributos gerados a partir das variáveis originais, incluindo finalidade e metodologia de cálculo.
Transformações matemáticas aplicadas:	Descrever as transformações matemáticas e estatísticas realizadas nas variáveis, tais como logaritmização, normalização, padronização, discretização ou outras técnicas adotadas.
Agrupamentos e categorizações:	Informar os critérios utilizados para agrupamento, segmentação ou consolidação de categorias.

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

Criação de variáveis espaciais:	Descrever os atributos derivados da localização geográfica utilizados no modelo.
Criação de variáveis temporais:	Descrever os atributos derivados de informações temporais ou de evolução do mercado.
Criação de interações entre variáveis:	Informar as combinações ou interações criadas entre atributos para capturar relações relevantes para a modelagem.
Tratamento de variáveis categóricas:	Descrever as técnicas utilizadas para codificação e transformação das variáveis categóricas.
Tratamento de variáveis numéricas:	Informar os procedimentos aplicados às variáveis numéricas, incluindo escalonamento, normalização ou padronização.
Redução de dimensionalidade:	Informar as técnicas utilizadas para redução da quantidade de atributos e os critérios para sua aplicação.
Seleção de variáveis:	Descrever os critérios e métodos utilizados para inclusão, priorização ou exclusão de atributos.
Avaliação de multicolinearidade:	Informar os procedimentos adotados para identificação e tratamento de correlações excessivas entre variáveis explicativas.
Validação dos atributos criados:	Descrever os procedimentos realizados para verificar a consistência, relevância e adequação dos atributos gerados.
Quantidade inicial de atributos:	Informar a quantidade de variáveis disponíveis antes da engenharia de atributos.
Quantidade de atributos criados:	Informar a quantidade de novas variáveis geradas.
Quantidade de atributos excluídos:	Informar a quantidade de atributos removidos e os critérios utilizados para exclusão.
Quantidade final de atributos utilizados:	Informar a quantidade de atributos efetivamente utilizados na modelagem final.
Existência de teste de multicolinearidade:	Sim ou Não.
Existência de validação das variáveis criadas:	Sim ou Não.
Justificativa Técnica:	Apresentar a fundamentação técnica das transformações, criações, seleções e exclusões realizadas durante o processo.

Observação: Todas as variáveis derivadas utilizadas na modelagem deverão possuir definição, metodologia de cálculo e justificativa técnica documentadas, de forma a garantir a rastreabilidade, reprodutibilidade e governança do modelo.

2.10 Divisão de dados de treino/validação/teste ou validação cruzada (k-Folds)

Informação	**Descrever**
Estratégia utilizada:	
Quantidade:	
Amostra de treinamento:	
Amostra de validação:	
Amostra de teste:	
Critério de separação da amostra:	
Validação cruzada (K-Folds):	
Métricas avaliadas:	
Resultado médio:	
Desvio-padrão:	
Prevenção de Data Leakage:	
Justificativa técnica:	
Estratégia utilizada:	Informar se foi adotada divisão Treino/Validação/Teste ou Validação Cruzada (K-Fold).

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

Quantidade:	Informar o total de observações utilizadas na modelagem.
Amostra de treinamento:	Informar quantidade de registros e percentual (%), quando aplicável.
Amostra de validação:	Informar quantidade de registros e percentual (%), quando aplicável.
Amostra de teste:	Informar quantidade de registros e percentual (%), quando aplicável.
Critério de separação da amostra:	Informar se a divisão foi aleatória, estratificada, temporal, geográfica ou outro critério.
Validação cruzada (K-Fold):	Informar se foi utilizada validação cruzada e a quantidade de folds (k).
Métricas avaliadas:	Informar as métricas utilizadas na avaliação (R^2, MAPE, WAPE, MWAPE, MAE, RMSE ou outras)
Resultado médio:	Informar a média das métricas obtidas nos folds.
Desvio-padrão:	Informar o desvio-padrão das métricas obtidas nos folds.
Prevenção de Data Leakage:	Descrever os controles implementados para evitar a utilização de informações indisponíveis no momento da predição ou que possam introduzir vieses indevidos.
Justificativa técnica:	Apresentar a fundamentação da estratégia adotada.

Observação: Caso não seja utilizada validação cruzada, informar apenas a composição das amostras de treinamento, validação e teste, bem como os critérios utilizados para sua separação.

2.11 Métricas observadas para o modelo

Apresentar os resultados observados no treinamento do modelo.

Métrica	Resultado observado	Unidade / base
R^2		Adimensional
MAPE		%
WAPE		%
MWAPE		%
MAE		R$ / R$/m^2
RMSE		R$ / R$/m^2
Mediana do erro percentual absoluto		%

R^2 (Coeficiente de Determinação):	Mede a proporção da variabilidade dos valores observados explicada pelo modelo. Quanto mais próximo de 1, melhor a capacidade explicativa.
MAPE (Mean Absolute Percentage Error) - Erro Percentual Absoluto Médio:	Representa o erro percentual absoluto médio entre os valores estimados e observados.
WAPE (Weighted Absolute Percentage Error) - Erro Percentual Absoluto Ponderado:	Representa o erro percentual absoluto agregado em relação ao valor total observado da amostra, sendo particularmente útil para avaliar o impacto econômico dos erros.
MWAPE (Mean Weighted Absolute Percentage Error) - Erro Percentual Absoluto Médio Ponderado:	É uma variação do MAPE que atribui pesos diferentes às observações, fazendo com que imóveis economicamente mais relevantes tenham maior influência no resultado final.
MAE (Mean Absolute Error) - Erro Absoluto Médio:	Corresponde ao erro absoluto médio das estimativas, expresso na mesma unidade do valor precificado.
RMSE (Root Mean Squared Error) - Raiz do Erro Quadrático Médio:	Mede a magnitude média dos erros, atribuindo maior penalização aos erros de maior magnitude.
Mediana do Erro Percentual Absoluto:	Corresponde ao valor central da distribuição dos erros percentuais absolutos, representando o erro típico observado na amostra e reduzindo a influência de valores extremos

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

3. METODOLOGIAS, RECURSOS TECNOLÓGICOS, ESTRUTURA E SEGURANÇA

3.1 Bibliotecas e componentes

Biblioteca/componente	Versão	Licença	Finalidade

Observação: As licenças de bibliotecas e componentes utilizados na precificação que forem adquiridos pela precificadora e/ou disponíveis de maneira gratuita no mercado devem ser informados.

3.2 Metodologias analisadas (testadas) e aplicadas (escolhidas)

Metodologia	Testada	Modelo final	Justificar
KNN (K-Nearest Neighbors)	( ) Sim ( ) Não	( ) aplicado ( ) Não aplicado	
Regressão linear/regularizada	( ) Sim ( ) Não	( ) aplicado ( ) Não aplicado	
Árvores de decisão	( ) Sim ( ) Não	( ) aplicado ( ) Não aplicado	
Random Forest	( ) Sim ( ) Não	( ) aplicado ( ) Não aplicado	
Gradient Boosting	( ) Sim ( ) Não	( ) aplicado ( ) Não aplicado	
XGBoost	( ) Sim ( ) Não	( ) aplicado ( ) Não aplicado	
LightGBM	( ) Sim ( ) Não	( ) aplicado ( ) Não aplicado	
CatBoost	( ) Sim ( ) Não	( ) aplicado ( ) Não aplicado	
HistGradientBoosting	( ) Sim ( ) Não	( ) aplicado ( ) Não aplicado	
SVM/SVR	( ) Sim ( ) Não	( ) aplicado ( ) Não aplicado	
Redes neurais (deep learning)	( ) Sim ( ) Não	( ) aplicado ( ) Não aplicado	
Outra (descrever)	( ) Sim ( ) Não	( ) aplicado ( ) Não aplicado	
Outra (descrever)	( ) Sim ( ) Não	( ) aplicado ( ) Não aplicado	
Outra (descrever)	( ) Sim ( ) Não	( ) aplicado ( ) Não aplicado	
...			

Observação: As Metodologias testadas e aplicadas no modelo final devem ser devidamente indicadas e justificadas a ausência no teste ou a sua aplicação (ou não).

3.3 Hiperparâmetros e explicabilidade

Algoritmo/ Etapa	Hiperparâmetro	Valor	Critério de Definição

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

Algoritmo / Etapa	Identifica qual modelo, procedimento ou fase do pipeline utiliza o hiperparâmetro informado.
Hiperparâmetro	Nome da configuração definida pelo desenvolvedor do modelo antes do treinamento, escolhidos previamente e que influenciam o comportamento do treinamento.
Valor	Valor efetivamente utilizado no hiperparâmetro durante a execução do modelo
Critério de definição	Justificativa técnica para a escolha do valor. Deve explicar como o valor foi definido: busca em grade (Grid Search), uso da biblioteca Optuna, busca aleatória (Random Search), otimização bayesiana, validação cruzada, benchmarking interno, literatura técnica, experiência do especialista ou testes empíricos

3.4 Importância e contribuição das variáveis selecionadas para treinamento

Variável	Importância / Contribuição	Método de Apuração	Interpretação

Variável	Característica do imóvel, da localização ou do mercado utilizada pelo modelo para estimar o valor do imóvel.
Importância / Contribuição	Indica o quanto a variável influencia a previsão realizada pelo modelo. Quanto maior a importância, maior é a participação da variável na determinação do valor estimado.
Método de Apuração	Técnica utilizada para calcular a importância da variável, o método depende do algoritmo empregado. Exemplos: Gain (Ganho de Informação) em XGBoost, LightGBM e árvores de decisão; SHAP Values (Shapley Additive Explanations); Coeficientes padronizados em regressões lineares.
Interpretação	Explica o efeito da variável sobre o valor estimado. Deve indicar: Direção do impacto (positivo ou negativo); Intensidade da influência; Relação com o fenômeno estudado.

4 RECURSOS TECNOLÓGICOS E SEGURANÇA

4.1 Software, aplicativos e ambientes utilizados

Software, aplicativos e ambientes	Versão	Finalidade

Observação: O software, aplicativos e ambientes utilizados devem ser descritos, esclarecendo a versão e a finalidade.

4.2 Linguagens de programação utilizadas

Linguagem	Versão	Finalidade

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

Observação: As licenças de linguagens de programação utilizadas na precificação que forem adquiridos pela precificadora ou disponíveis de maneira gratuita no mercado devem ser descritos com indicação da versão e finalidade.

4.3 Infraestrutura contratada pela precificadora

Infraestrutura	Descrever
Ambiente de Hospedagem:	
Provedor e região de hospedagem:	
Banco de dados:	
Ambientes e Segregação	
Monitoramento e gestão de logs:	
Política de Backup:	
Política de restauração:	
Plano de Continuidade:	
Controles de segurança da informação:	
Justificativa Técnica:	
Ambiente de Hospedagem:	Informar se a solução utiliza infraestrutura em nuvem, híbrida ou local (on-premises).
Provedor e região de hospedagem:	Informar o provedor utilizado e a região onde os recursos e dados estão hospedados.
Banco de dados:	Informar a tecnologia utilizada para armazenamento e gerenciamento dos dados.
Ambientes e Segregação	Descrever os ambientes de desenvolvimento, homologação e produção, bem como os mecanismos de segregação adotados.
Monitoramento e gestão de logs:	Informar as ferramentas e procedimentos utilizados para monitoramento, auditoria e rastreabilidade das operações.
Política de Backup:	Informar frequência, escopo e retenção dos backups realizados.
Política de restauração:	Descrever os procedimentos de recuperação de dados e serviços.
Plano de Continuidade:	Informar os mecanismos adotados para garantir a continuidade da operação em caso de falhas ou indisponibilidade.
Controles de segurança da informação:	Informar os principais mecanismos de autenticação, controle de acesso, criptografia e proteção dos dados.
Justificativa Técnica:	Demonstrar a adequação da infraestrutura aos requisitos de processamento, segurança, disponibilidade e operação do modelo.

Observação: A infraestrutura disponibilizada pela precificadora deve ser compatível com os requisitos de armazenamento, processamento, segurança da informação, rastreabilidade e continuidade operacional necessários à execução do modelo.

4.4 Inteligência artificial para leitura de matrículas

Conforme Termo de Referência: *"7.2 Visando a leitura automatizada das Matrículas dos Imóveis a PRECIFICADORA deve utilizar ferramenta de Inteligência Artificial devidamente configurada, sendo também responsável pela guarda e segurança da informação processada".*

Informação	Descrever
Nome da solução (IA):	

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

Fornecedor/fabricante:	
Versão:	
Tecnologia empregada:	
Informações extraídas:	
Validação dos dados extraídos:	
Taxa de acerto observada:	
Tratamento de exceções:	
Guarda das informações processadas:	
Justificativa técnica:	
Nome da solução (IA):	Informar a ferramenta ou serviço de IA utilizado.
Fornecedor/fabricante:	Informar a empresa responsável pela solução.
Versão:	Informar a versão em utilização.
Tecnologia empregada:	Informar as tecnologias utilizadas (OCR, NLP, LLM, Visão Computacional ou equivalentes).
Informações extraídas:	Informar os principais dados extraídos das matrículas imobiliárias.
Validação dos dados extraídos:	Descrever os procedimentos adotados para validação dos dados extraídos.
Taxa de acerto observada:	Informar a precisão obtida e a metodologia utilizada para sua aferição.
Tratamento de exceções:	Descrever os procedimentos adotados em casos de baixa confiança, inconsistências ou falhas de processamento.
Guarda das informações processadas:	Informar a forma de armazenamento, retenção e proteção das informações processadas
Justificativa técnica:	Demonstrar a adequação da solução ao processo de leitura e extração de informações das matrículas imobiliárias.

Observação: A solução de IA de Leitura das Matrículas dos Imóveis deve garantir desempenho, confidencialidade e integridade das informações obtidas.

4.5 Segurança da informação e proteção de dados

Informação	**Descrever a ação:**
Gestão de acessos:	
Rastreabilidade e logs:	
Criptografia:	
Segregação de ambientes:	
Tratamento de incidentes:	
Conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados):	
Descarte seguro:	
Justificativa Técnica:	
Gestão de acessos:	Informar os controles de concessão, revisão e revogação de acessos.
Rastreabilidade e logs:	Informar os mecanismos de auditoria e o prazo de retenção dos logs.
Criptografia:	Informar a proteção dos dados em trânsito e em repouso.
Segregação de ambientes:	Descrever a separação entre desenvolvimento, homologação e produção.
Tratamento de incidentes:	Informar os procedimentos de identificação, comunicação e resposta a incidentes.
Conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados):	Descrever as medidas adotadas para proteção e uso adequado dos dados pessoais.
Descarte seguro:	Informar os procedimentos para eliminação segura de dados e mídias.

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

Justificativa Técnica:	Demonstrar a adequação da segurança apresentada pela empresa precificadora.

Observação: Os controles executados pela precificadora devem garantir confidencialidade, integridade, disponibilidade e rastreabilidade das informações tratadas no contrato.

4.6 Monitoramento

Informação	**Descrever o tratamento aplicado**
Métricas monitoradas:	
Frequência de monitoramento:	
Base de comparação:	
Limites de alerta:	
Limites de suspensão:	
Critérios de recalibração:	
Tratamento de degradação:	
Comunicação para a CAIXA:	
Métricas monitoradas:	Informar as métricas utilizadas para acompanhamento do desempenho do modelo.
Frequência de monitoramento:	Informar a periodicidade.
Base de comparação:	Informar a referência utilizada para comparação dos resultados.
Limites de alerta:	Informar os critérios que exigem análise ou acompanhamento.
Limites de suspensão:	Informar os critérios que impedem a utilização do modelo.
Critérios de recalibração:	Informar as condições para ajuste ou retreinamento do modelo.
Tratamento de degradação:	Descrever as ações adotadas em caso de perda de desempenho.
Comunicação para a CAIXA:	Informar os eventos sujeitos à comunicação e os respectivos procedimentos.

Observação: O monitoramento realizado pela precificadora deve garantir a manutenção do desempenho, estabilidade e aderência do modelo aos requisitos contratuais e às condições de mercado.

4.7 Reprodutibilidade

Informação	**Descrever os procedimentos para preservação**
Código-fonte:	
Artefato do modelo:	
Semente aleatória (Random seed)	
Ambiente computacional:	
Base dos dados aplicáveis:	
Regras de transformação:	
Logs de processamento:	
Data e hora da precificação:	
Dados de entrada da precificação:	
Resultado fornecido:	
Processos de Restauração:	
Código-fonte:	Como é garantida a preservação da versão do código utilizada na precificação.
Artefato do modelo:	Como são armazenados e identificados o modelo, seus parâmetros e versões (Exemplos: joblib, pickle, etc).
Semente aleatória:	Como é registrada a semente utilizada para possibilitar a reprodução dos resultados.

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

Ambiente computacional:	Infraestrutura, sistemas, bibliotecas e versões utilizadas na execução.
Base dos dados aplicáveis:	Como são preservados ou recuperados os dados utilizados na precificação.
Regras de transformação:	Tratamentos, filtros e transformações aplicados aos dados antes da execução do modelo.
Logs de processamento:	Registros das etapas executadas, alertas, erros e demais ocorrências.
Data e hora da precificação:	Data e horário da geração do resultado.
Dados de entrada da precificação:	Informações e atributos utilizados como entrada do modelo.
Resultado fornecido:	Valor estimado e demais informações retornadas pela solução.
Processos de Restauração:	Procedimentos para reconstruir o ambiente e reproduzir a precificação realizada.

Observação: Os procedimentos adotados para preservar a Reprodutibilidade são necessários para atendimento de auditorias internas e externas da CAIXA, situação que a precificadora poderá ser instada a se manifestar.

As informações recebidas serão tratadas conforme sua classificação, regras de segurança da informação e obrigações legais e contratuais aplicáveis.

5 AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO

5.1 Campos não preenchidos

Orientação

Caso existam campos sem preenchimento a empresa deve indicar e justificar adequadamente.

Campo não preenchidos no item/Informação:	Justificativa

6 DECLARAÇÕES E RESPONSABILIDADES

6.1 Limites e finalidade

6.1.1 O relatório deverá ter, preferencialmente, extensão de 80 páginas, com preenchimento objetivo e suficiente para permitir a caracterização, compreensão e verificações quando necessárias.

6.1.2 O presente modelo é exemplificativo e orientativo, não sendo exaustivo, menos ainda taxativo.

6.1.3 A formulação, portanto, é de responsabilidade da empresa precificadora.

6.2 Responsabilidades

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

6.2.1 As informações constantes deste relatório são de responsabilidade integral da empresa precificadora, por meio de seus profissionais, e serão mantidas para atendimento a solicitações de verificação e auditoria.

6.3 Análise pela CAIXA

6.3.1 A recepção e a eventual análise não implicam a transferência ou o compartilhamento da responsabilidade técnica da empresa precificadora para a CAIXA.

6.4 Alterações

6.4.1 Qualquer alteração metodológica, tecnológica, territorial, amostral ou operacional que modifique as informações declaradas, impactando ou não o resultado da precificação, deverá ser formalmente submetida à CAIXA mediante novo Relatório do Modelo.

6.4.2 Exige-se a apresentação de novo relatório a cada atualização do modelo.

6.5 Preservação e reprodução

6.5.1 A empresa precificadora deverá preservar, durante e após a vigência contratual, os dados, códigos, artefatos, versões, dependências, parâmetros e registros necessários para reproduzir a precificação realizada, observadas as mesmas entradas, regras e versão vigentes na data do processamento.

6.6 Declaração dos responsáveis

6.6.1 Declaramos que:

- ✓ As informações constantes neste relatório representam fielmente o modelo de precificação atualmente utilizado para a cidade de São Paulo/SP, atendendo às exigências do Edital de Credenciamento nº 012/2026, da Resolução CMN/BACEN nº 4.676/2018 e demais normativos prudenciais aplicáveis.
- ✓ Os critérios, premissas e procedimentos estão documentados e são passíveis de verificação;
- ✓ Foram informados todos os riscos e as limitações relevantes;
- ✓ Os responsáveis técnicos indicados atendem às atribuições declaradas;
- ✓ Não foram omitidas alterações com potencial de impactar os resultados;
- ✓ Os registros necessários à auditoria e à reprodução serão preservados durante e após a vigência contratual;
- ✓ Eventual atualização será objeto de novo controle de versão e de nova apresentação à CAIXA;
- ✓ As informações deste relatório são de responsabilidade da empresa precificadora e poderão ser arquivadas pela CAIXA para auditorias;
- ✓ A eventual análise pela CAIXA do presente Relatório não implica corresponsabilidade pelo modelo, metodologia ou resultados;
- ✓ Conforme disposto na Resolução CMN/BACEN nº 4.676/2018, os profissionais responsáveis pelo modelo não possuem vínculo com a área de crédito da CAIXA,

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

nem com áreas que possam gerar conflito de interesses ou comprometer a adequada segregação de funções.

7. ASSINATURAS DIGITAIS

_____

Nome:
CPF:
Formação/Titulação:
Responsável Técnico pelo Modelo de Precificação Automatizada

_____

Nome:
CPF:
CREA/CAU:
Formação/Titulação:
Responsável Técnico pela Análise do Mercado Imobiliário

_____

Nome:
CPF:
CREA/CAU:
Responsável Técnico pela Inserção de Dados e Emissão do Relatório

_____

Nome:
CPF:
Cargo:
Representante Legal da Empresa

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.